

Lunedì

CONNESSIONI

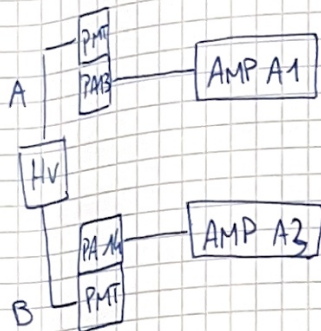
HV più a destra possibile $\rightarrow$ A = PMT fisso
B = PMT mobile

Preamp. P13 collegato ad A, P14 collegato a B

Amplificatore $\rightarrow$ uscita unipolare con $Z = 93 \Omega$ (quella da 1Ω creerebbe riflessioni del segnale)

- A1 collegato ad A
- A2 collegato a B

~~(non sembra funzionare benissimo)~~



Oscilloscopio $\rightarrow$ canale 1 collegato all'ampl. A1

Distanza sorgente - scintillatore

A (fisso) 9.5 cm

B (mobile) 9.5 cm $\pm$ 1 mm

Prima di accendere erate verificare che HV sia tutto a zero
(ed davanti per leggere polarità)

① sorgente di cobalto-60

- 700V ad A

OSCILLOSCOPIO

• Preamp $\sim 3V$ $t \sim ms$ (molto lungo)

• Ampl $\sim$ segnale saturo $\rightarrow$ impostiamo attenuatore (5)
 $\sim 1V$ $t \sim \mu s$

Il timing è gestito dall'integrazione

Differentiatore (teniamo a 1) $\rightarrow$ moltiplica e regala

(FOTO OSCILLOSCOPIO)

$\rightarrow$ mandiamo segnale all'NCA $\rightarrow$ guardiamo sul PC

SOFTWARE:

SOFTWARE: MCA

- prende segnali fino a 10V poi satura
MCA carica contatore e clock-count to count time.
- canali quanti? 2048 (buon compromesso)
→ cambia risoluzione, è questione di binning
- acquisition time: (Time, off.)
- pote (serve dopo)
- semaforo:
verde - poi partire
rosso - poi stop.

ROI: region of interest: poi analisi sommatoria della regione.

→ segnali su output: file.txt - conteggi per ogni singolo bin.

→ vogliamo trovare l'ultimo picco del cobalto al limite del range
per riuscire a risolvere ai suoi picchi dato che saranno i più energetici.

proviamo guadagni su ENT A:

- 3 - troppo, non vedo niente
- 1.5 - potrebbero essere più a dx.
- 2 o 1.75 - same as 1.5
- 2 - ci piace

attenuazione: 5

gain: 2

(segnale dopo anni)

ogni tanto satura, non ci interessa,
vogliamo solo vedere il picco più a dx possibile
solo calibrazione adesso.

abbiamo avvicinato serpente al cuntill. per aumentare il rate con portascoperte mobile.

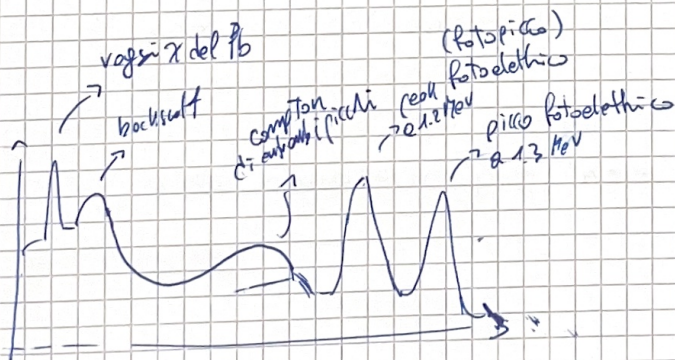
proviamo attenuazioni su B: (modulo A3)

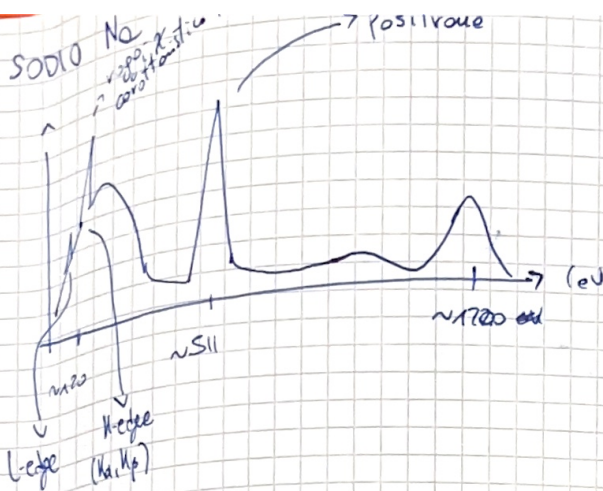
veduto che satura, attenuiamo segnale a 10.

A3:

attenuazione: 10

gain: 1.25





senza Pb aumenta back scatter e scompare raggi X.

back scatter aumenta senza Pb. dobbiamo muoverci ad alto Z nella bore rotante che influisce.
 proviamo ad avvicinare la sorgente allo scint. e vediamo cosa succede al back scatter.
 n.b. stiamo cambiando la geometria di rivelazione.

perché il picco a SII è tanto più alto rispetto a 1200?

La prob. di fare off fotoelettrico scende con l'energia.

inoltre mi aspetto che picco a SII sia ~~più~~ più alto di un fattore 2 risp. 1200 eV.

mettendo in scudo log vediamo che spuntano nuovi picchi: saranno la somma dei fotoelettrico / Compton.

Vogliamo selezionare il picco da 0.5 MeV (^{22}Na)

↳ non usiamo un discriminatore, ma → SCA (segnale tra 2 soglie)

• TISCA (per risolvere il time walk)

aspetta che scenda → ritardo
 ↓ segnale ⊕

⇒ ritardo correlato all'amp. segnale

SCA → 1 output, TTL (logica positiva, 1 ~ 5V)

TISCA → 2 uscite, una NIM (1 a -0.8V) e una TTL, usiamo questa
 ↳ ha un delay (manopola)

opzioni: int, normale, window
 ↳ int = soglia solo
 ↳ normale = 2 soglie indipendenti

(simmetrico) soglia bassa + finestra
 (soglie dipendenti)

↳ il 10 (sul TISCA) corrisponde a 1V

TISCA → vediamo l'oscilloscopio

↳ la posizione dei picchi (7 energie) non dipende dall'energia

↳ invece nello SCA ci, bisogna fare attenzione alla scelta del ritardo del segnale

TAC

carica un condensatore, max 10V → segnale $OUT = DV$ con cui si è caricato il condens.
 ↳ START deve arrivare prima dello STOP
 ↳ ho scelto range adeguato, che è il temp max in cui il TAC accetta i due segnali.

SCA viene prima, TSCA in ritardo di 500 ns
 ↳ normale, il TSCA ha ritardo prefissato
 ⇒ due elettroniche differenti

Se avessi due elettroniche uguali, gaussianamente come l'inversione dello START e dello STOP

→ si ritarda uno dei due segnali
 ↳ COINCIDENZE RITARDATE

Output del TAC → segnale analogico

- durata fissa
- ampiezza di DE tra START e STOP

Per scaler: doppio segnale logic → lenno allo scaler
 ↳ uscita logica di SCA e TSCA

- modalità "gate and clear" → imposto un tot di tempo, poi si ferma se faccio ripartire riparte da zero
- Δ tappo di 50 Ω sul canale 1

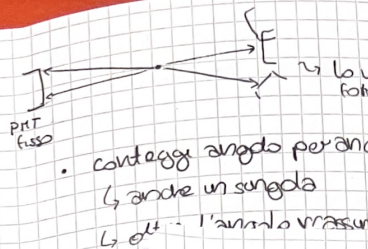
MANTEDI 19/5

ricontrolliamo segnali dopo SCA e TSCA per controllare se ci sono scostamenti rispetto alla sovrapposizione dei segnali rispetto a come abbiamo impostato ieri.

0.5 μ s al delay amplifier (TSCA collegato al PNT fisso)
 ↳ calibrato ^{ad TSCA} vedendo l'YCA
 • upper 3,20 } delay amplifier
 • lower 2,80 }
 (con ^{22}Na)

SCA + PNT fisso → calibrato (no delay) → voglio sincronizzare il gate al canale
 ↳ • upper 3,80
 • lower 3,10

TAC { start = SCA
 stop = TSCA
 ↳ range 215 con 0.5 μ s al delay amplifier
 ↳ range 215 al TAC, visto all'oscilloscopio, poi collegato al YCA



$$d = 56.$$

$$\Delta = 0.5$$

$$de = 55$$

$$\frac{de}{e}$$

Provando il

- 25°

- 35° per



STIMATO

↳ largh

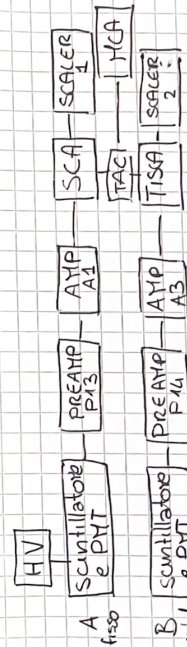
↳ nel

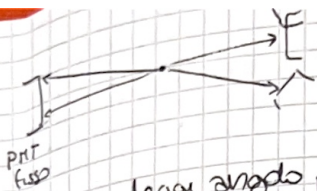
↳ rita

0.1 - 0.5

Ch. e

tempo vic

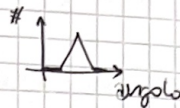




lo vedremo se è un pos. giusta (e se è effetto fotoelettrico perché non il gate a 0.511 keV

• conteggi angolo per angolo
↳ anche un singolo

↳ oltre l'angolo massimo → misure di fondo



fit non gaussiano, matabulato

$$d = (56.49 \pm 0.25) \text{ mm}$$

$$D = 9.5 \text{ cm}$$

$$\Delta = 0.508 \text{ mm}$$

$$de = 55.47$$

$$\frac{de}{2} = \text{angolo}$$

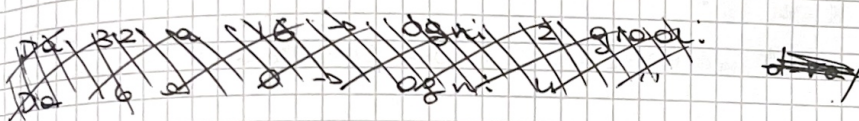
$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{de}{2D}$$

$$\theta = 2 \arctan \frac{de}{2D} = 0.568 \text{ rad} \approx 32^\circ$$

Provando il rete a $-35^\circ, -32^\circ, -30^\circ$ → solo fondo

-25° un po' aumentato, -20° che è più alto (3)

-35° per una misura di fondo



Stima della risoluzione temporale del sistema (Stop-Start)

↳ larghezza del picco

↳ nel TISCA modifica il delay

↳ ritardo del TISCA rispetto allo sca

→ misure separate di $0.2 \mu\text{s}$ | dovei avere picchi identici traslati
↳ da 0.1 a $1.1 \mu\text{s}$
↳ quella di base

$$0.1 - 0.3 - 0.5 - 0.7 - 0.9 - 1.1$$

$$60 \text{ mm} \cdot 60 \text{ s} = 6 \cdot 3600 = 14400$$

tempo max sullo scaler 9'99'999 ms

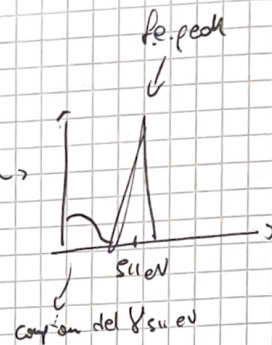
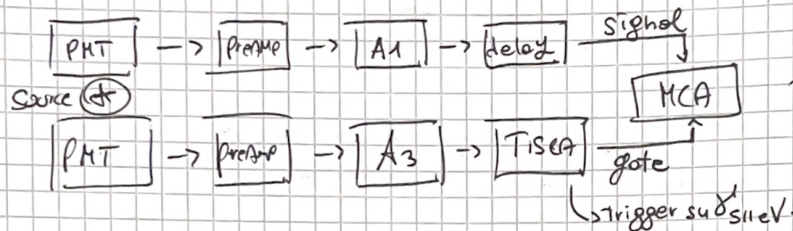
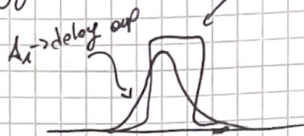
Venerdì 20/05

Riprendiamo la misura a 0 gradi per vedere se il rate è compatibile con i c.i. (Si)

Calibrazioni in energia ~~triggerando su~~ $A_3 \rightarrow \text{Tisca}$

$A_3 \rightarrow \text{Tisca}$

$A_1 \rightarrow \text{delay amplifier}$



legge delay dentro gate del Tisca

perché nel MCA non vedo altro?

non vedo altri picchi dato che nel caso in cui sto prendendo γ 1.2 MeV si sta sommando a quello da 511 keV e l'energia si somma e finisce out of range del MCA.

perché non vedo raggi X del Pb?

ci sono ma li perdo nell'incertezza del picco del fotoelettrico del γ 511 keV.

tutto il resto è noise

$\Rightarrow$ questo metodo utile per vedere una spalla Compton pulita da backscattering e X. del Compton possiamo ricavare la massa c^2 .

per togliere fondo da questi dati facciamo una misura con stessa elettronica e ci siamo messi a $\pm 35^\circ$.

$\rightarrow$ fondo (a $\pm 35^\circ$) dovuto a fotone 1.2 MeV e il suo backscatter (RX del Pb).

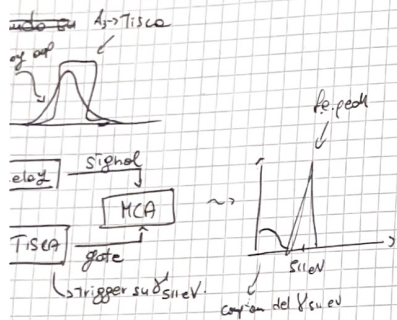
C'è un picchetto $\sim 0,5$ MeV $\rightarrow$ il trigger scatta quando c'è un segnale di $\sim 0,5$ MeV, magari non è il γ di annichilazione ma il Compton del γ da 1.2 MeV.

Segnale analogico del delay amplifier $\rightarrow$ in questa misura

6 verifiche: uno se il delay amplifier ha un effetto sullo spettro

- misura da 1005 ~~senza~~ col delay
- misura da 1005 senza delay, diretti dall'AMP

a 0 gradi per vedere se ie
ren (Si)



il caso in cui sto prendendo 0.2 MeV si sta
piu si somma e finisce out of range del MCA.

2 del picco del fotoelettrico del ^{57}Fe .

spella Compton pulita da backscattering e X.
e.

no una misura con stessa elettronica

2 MeV e il suo backscatter (RX del Pb).

per scelta quando c'è un segnale di 0.5 MeV
na il Compton del ^{57}Fe 1.2 MeV

→ in questa misura

un effetto sullo spettro

- ottimali AMP

il segnale con e senza delay non è lo stesso.
non è troppo lineare, ma è proporzionale

prop round a basse energie
→ per le calibrazioni usiamo le DELAY AMP.

ritardo sul delay amp 1.25 μs .

ci avviciniamo la posizione della sorgente per aumentare il rate.

Le sorgenti: ^{60}Co , ^{52}Co , ^{22}Na , ^{137}Cs

1) ^{22}Na 2) ^{137}Cs 3) ^{60}Co 4) ^{52}Co

- calibrare
- dal picco migliore check pX Pb

VERDI → scintillatori organici

